наш КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач III тура, с которыми справитесь, не позднее 5 декабря в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

III ТУР



11. Квантик покрасил каждую букву алфавита в красный или синий цвет. В слове «один» одна красная буква, в слове «два» – две красных буквы, а в слове «три» – три красных буквы. Сколько красных букв в слове «двор»?

12. Замените звёздочки различными цифрами от 1 до 7 так, чтобы получилось верное равенство:

$$\frac{\bigstar}{\bigstar\cdot\bigstar}+\frac{\bigstar}{\bigstar\cdot\bigstar}=\bigstar.$$

(Достаточно привести пример.)

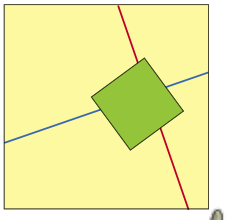


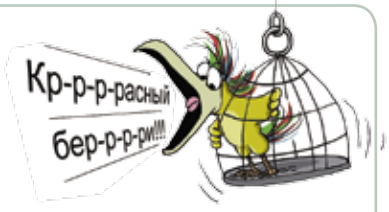
Авторы задач: Георгий Караваев (11), Михаил Евдокимов (12), Ольга Манжина (13), Гусейн Гусейнов и Фарид Мирзалиев (14), Сергей Костин (15)

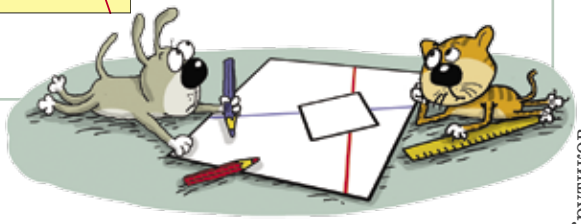


13. В корпорации «Честность» несколько сотрудников, все они разного возраста и знают возраста друг друга. Каждый человек говорит правду всем, кто старше него, и врёт всем, кто младше него. На совещании все сели за круглый стол, и каждый сказал своему соседу справа: «Самый старший из нас – ...», назвав имя сотрудника. Оказалось, что все назвали разные имена. Затем каждый сказал соседу слева: «Самый младший из нас – ...», назвав имя сотрудника. Сколько различных имён они могли назвать теперь?

14. Один квадрат расположен внутри другого. Проведены две взаимно перпендикулярные прямые, причём каждая прямая пересекает у каждого квадрата две противоположные стороны (см. рисунок). Докажите, что сумма красных отрезков равна сумме синих отрезков.









15. Можно ли поставить одну ладью на белое поле шахматной доски 8×8 и ещё семь ладей на чёрные поля так, чтобы никакие две ладьи не оказались на одной горизонтали или на одной вертикали?

Художник Николай Крутиков

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА НАШЕГО КОНКУРСА!

Победители: Алтайская Антонина, Бойченко Павел, Гончаров Арнольд, Дайловская Дарья, Зотов Пётр, Ильин Андрей, Лопатин Семён, Мурин Константин, Савина Наталья, Салдаева Алиса, Селютин Степан, Тукшаитов Альберт, Ханмагомедова Зумруд, Ханмагомедова Мелек, Цой Михаил, Ярыгин Нестор.

Призёры: Атрохова София, Буйлов Егор, Горячев Виктор, Джаошвили Михаил, Земцова Виктория, Лавренов Алексей, Лебедев Владимир, Михайлова Вера, Николаев Михаил, Слясская Диана, Соломина Марина, Федерякин Василий, Федяков Михаил, Шакирзянова Мария, а также кружки «Игрозаврики.Клуб», «МАГ5-8», «По стопам Лобачевского» и семья Духовенских.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В НОВОМ КОНКУРСЕ!

